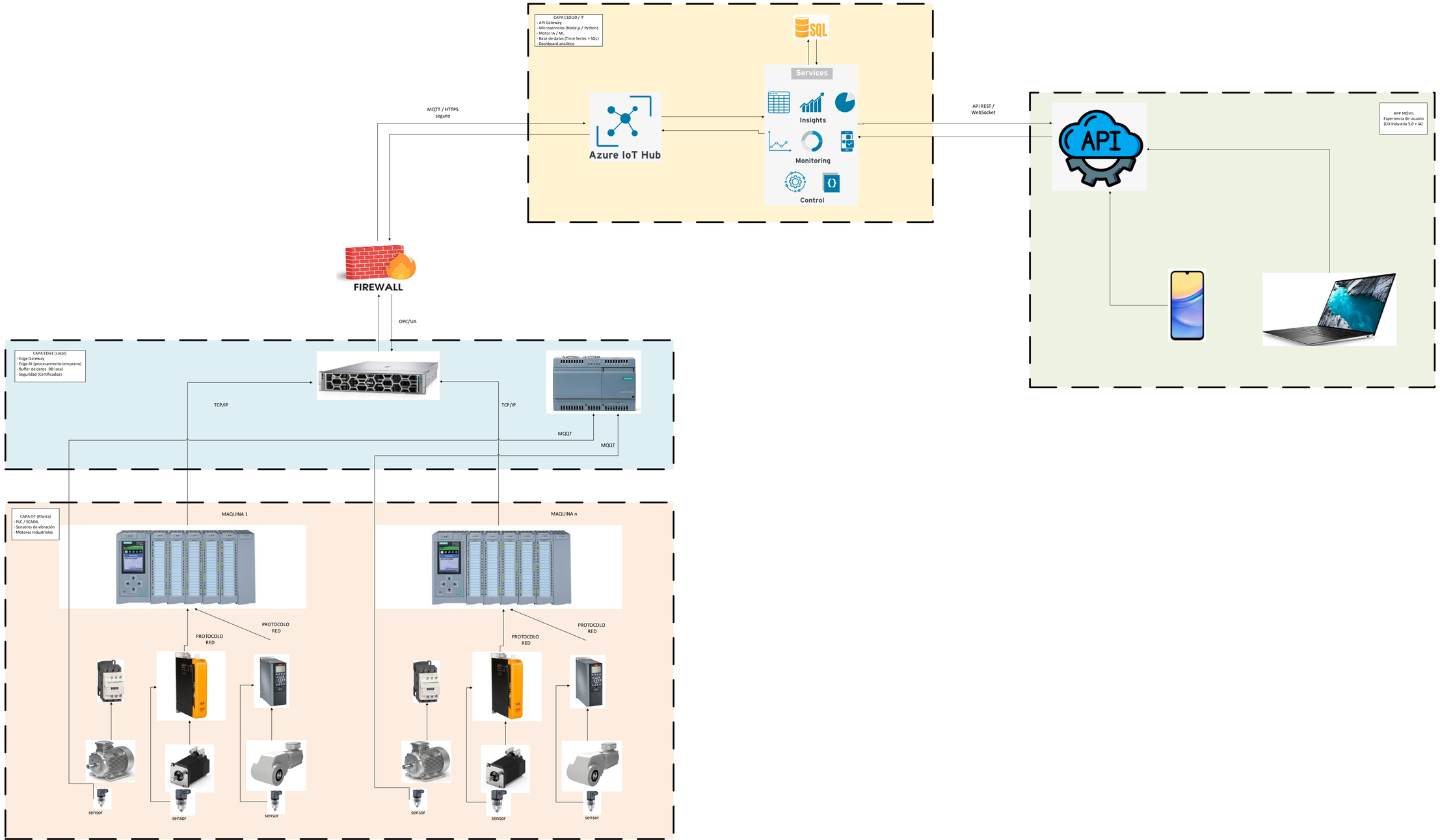
CAPA CLOUD / IT
- API Gateway
- Microservicios (Node.js / Python)
- Motor IA / ML
- Base de datos (Time Series + SQL)
- Dashboard analítico
SQL
Services
Insights
Monitoring
Control
Azure IoT Hub
MQTT / HTTPS
seguro
API REST /
WebSocket
API
APP MÓVIL
Experiencia de usuario
(UX Industria 5.0 + IA)
FIREWALL
OPC/UA
CAPA EDGE (Local)
- Edge Gateway
- Edge AI (procesamiento temprano)
- Buffer de datos DB local
- Seguridad (Certificados)
TCP/IP
TCP/IP
MQQT
MQQT
CAPA OT (Planta)
- PLC / SCADA
- Sensores de vibración
- Motores industriales
MAQUINA 1
MAQUINA n
PROTOCOLO
RED
PROTOCOLO
RED
PROTOCOLO
RED
PROTOCOLO
RED
sensor
sensor
sensor
sensor
sensor
sensor